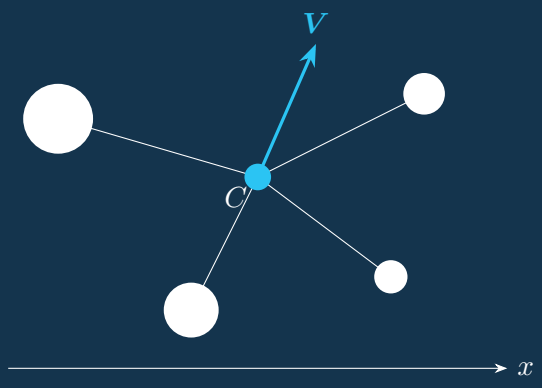
CADERNO DE TREINAMENTO

Centro de Massa

Formalismo matemático e problemas olímpicos difíceis

TBF / IPhO



Derivar antes de memorizar.

Escolher o sistema antes de conservar.

Material independente de preparação.

Abordagem de treinador; sem vínculo institucional com a equipe brasileira.

Outubro de 2026.

Como estudar este caderno

Você já conhece a definição de centro de massa. O próximo passo é aprender a usá-la como uma mudança de coordenadas que separa o movimento global da estrutura interna. Em problemas difíceis, o ganho raramente está em calcular uma média: está em eliminar uma força de vínculo, descobrir uma coordenada cíclica ou reconhecer qual parte da energia pode se transformar.

O roteiro será sempre *ideia física* → *identidade matemática* → *hipóteses* → *decisão de uso*. As demonstrações empregam cálculo e vetores; extensões com tensor de inércia e referenciais girantes aparecem para esclarecer limites, sem pressupor que esse formalismo seja exigido em toda prova.

O programa oficial da IPhO inclui CM por soma e integração, conservação de momento e energia, rotação, eixos paralelos e referenciais não inerciais. Também enfatiza criatividade física, simetria e aproximações, em vez de manipulação algébrica por si só [1]. A orientação deste caderno é uma escolha pedagógica fundamentada nesses objetivos; não é uma previsão sobre questões futuras. A página de programa disponibilizada pela SBF fornece um segundo ponto de referência para a preparação brasileira [2].

O contrato matemático adotado

Salvo indicação contrária: mecânica newtoniana, partículas de massas constantes, sistema material fechado, posições e velocidades medidas em um referencial inercial. Forças internas satisfazem ação e reação; para cancelar os torques internos, também exigimos forças internas centrais ou um modelo que contabilize todos os portadores de momento angular.

Notação. $M = \sum_i m_i$ é a massa total; C designa o CM; $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{V}$ e $\boldsymbol{A}$ são sua posição, velocidade e aceleração. Escrevemos $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\rho}_i$ e $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_i$. K representa energia cinética; U, energia potencial. O ponto O é fixo quando isso é declarado; Q pode mover-se. Um ponto sobre uma letra significa derivada temporal no referencial indicado.

Método de treino. Refaça cada derivação sem olhar a linha seguinte. Nos exemplos, pare após o enunciado e escreva: sistema, direção conservada, coordenadas independentes e vínculos. Só depois calcule. Os problemas de síntese têm pistas e resultados para permitir uma segunda rodada de treino sem reproduzir as soluções principais.

Sumário

1 Definição, geometria e integração **1**
1.1 A coordenada que anula o primeiro momento . . . 1
1.2 Distribuição contínua e escolha do elemento de massa . . . 1
1.3 Exemplo resolvido 1 - lâmina semicircular com densidade radial . . . 2
1.4 Exemplo resolvido 2 - disco com furo excêntrico: massa e inércia . . . 2

2 Dinâmica do CM e conservação do momento **3**
2.1 Por que forças internas desaparecem da translação . . . 3
2.2 Conservar uma componente já pode resolver o problema . . . 3
2.3 Gravidade uniforme, centro de gravidade e trajetória . . . 4
2.4 Exemplo resolvido 3 - explosão no ápice e local de queda . . . 4

3 Teorema de König e energia interna **5**
3.1 A decomposição ortogonal das velocidades . . . 5
3.2 Uma identidade de pares e um limite energético . . . 5
3.3 Trabalho real e trabalho sobre o CM . . . 5
3.4 Exemplo resolvido 4 - choque unidimensional e energia dissipada . . . 6

4 Momento angular e escolha da origem **7**
4.1 Decomposição orbital e intrínseca . . . 7
4.2 Cancelamento do torque interno . . . 7
4.3 Um ponto móvel geral: duas definições diferentes . . . 8

5 Corpos rígidos, Steiner e impacto excêntrico **9**
5.1 Rotação em torno do CM . . . 9
5.2 Steiner: por que um dos eixos deve passar pelo CM . . . 9
5.3 Origem móvel e o termo cruzado da energia . . . 10
5.4 Exemplo resolvido 5 - partícula contra uma barra livre, fora do centro . . . 10
5.5 Exemplo resolvido 6 - pêndulo físico e comprimento equivalente . . . 11

6 Dois corpos, massa reduzida e órbitas **12**
6.1 Separar a translação da separação entre os corpos . . . 12
6.2 Derivação dinâmica, com e sem forças externas . . . 12
6.3 Exemplo resolvido 7 - mola entre duas massas livres . . . 13
6.4 Exemplo resolvido 8 - binária gravitacional circular . . . 13

7 Referenciais: o CM pode acelerar **14**
7.1 Transformações galileanas e o referencial do CM . . . 14
7.2 Translação acelerada e forças de inércia . . . 14
7.3 Eixos girantes: derivação da regra de transporte . . . 14

8 Vínculos móveis: cunha livre **16**
8.1 O vínculo não elimina o recuo do suporte . . . 16
8.2 Energia: o termo cruzado é essencial . . . 16
8.3 Aceleração e conferência por Newton . . . 17

9 Pêndulo em carrinho: apoio que responde **18**
9.1 Geometria e momento horizontal . . . 18
9.2 Energia reduzida e equação não linear . . . 18
9.3 Pequenas oscilações e velocidade no ponto mais baixo . . . 19
9.4 Tensão e admissibilidade do vínculo . . . 19

10 Rolamento em plataforma móvel **21**
10.1 O vínculo de não deslizamento é relativo ao contato . . . 21
10.2 Uma liberação de energia entre corpo e suporte . . . 21
10.3 Atrito estático pode realizar trabalho sobre uma parte . . . 22

11 Limites do modelo: sistemas abertos e massa variável **23**
11.1 Por que a relação entre momento e velocidade do CM muda . . . 23
11.2 Balanço de momento com fluxo . . . 23
11.3 Foguete: derivação a partir de um sistema fechado curto . . . 23

12 Estratégia olímpica e treino de síntese **25**
12.1 Reconhecer a estrutura antes de calcular . . . 25
12.2 Erros que uma solução bem apresentada deve evitar . . . 25
12.3 Problemas de síntese para resolver sem consulta . . . 26
12.4 Pistas e conferências . . . 26

Fontes, alcance e uso do material **28**

13 Formulário fundamental **29**
13.1 Definição e coordenadas internas . . . 29
13.2 Dinâmica e impulso . . . 29
13.3 König e balanço de energia . . . 30
13.4 Momento angular: origem e derivada . . . 30
13.5 Corpo rígido, inércia e Steiner . . . 31
13.6 Dois corpos e massa reduzida . . . 31
13.7 Colisões . . . 32
13.8 Referenciais e forças de inércia . . . 32
13.9 Vínculos móveis: relações prontas para reconhecer . . . 33
13.10Sistemas abertos: incluir o fluxo . . . 34

CAPÍTULO 1

Definição, geometria e integração

1.1 A coordenada que anula o primeiro momento

Considere pontos materiais de massas $m_i > 0$. Queremos uma origem C em relação à qual os deslocamentos tenham média ponderada nula:

$$\sum_i m_i(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}) = \mathbf{0}. \tag{1.1}$$

Separando a soma e usando $M > 0$, obtemos uma solução única:

$$\boxed{\boldsymbol{R} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i.} \tag{1.2}$$

O CM não exige rigidez. Ele pode estar no vazio e fora do material, como no centro de um anel. Com massas positivas, pertence ao envoltório convexo das posições. Para provar: $\boldsymbol{R} = \sum_i w_i \boldsymbol{r}_i$, com $w_i = m_i/M > 0$ e $\sum_i w_i = 1$, é uma combinação convexa.

Agrupamento. Divida o sistema em partes a, com massas M_a e centros $\boldsymbol{R}_a$. Então

$$\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i = \sum_a \sum_{i\in a} m_i \boldsymbol{r}_i = \sum_a M_a \boldsymbol{R}_a, \qquad \boldsymbol{R} = \frac{\sum_a M_a \boldsymbol{R}_a}{\sum_a M_a}. \tag{1.3}$$

Isso permite substituir cada parte por sua massa concentrada no respectivo CM *para calcular o CM total*. A substituição não preserva sua energia de rotação nem seu momento de inércia.

1.2 Distribuição contínua e escolha do elemento de massa

Divida o corpo em elementos pequenos, passe ao limite das somas e obtenha

$$\boxed{M = \int_{\mathcal{B}} \mathrm{d}m, \qquad \boldsymbol{R} = \frac{1}{M}\int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m.} \tag{1.4}$$

O elemento de massa depende do objeto:

$$\text{fio: } \mathrm{d}m = \lambda(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \text{lâmina: } \mathrm{d}m = \sigma(x,y)\,\mathrm{d}A, \qquad \text{volume: } \mathrm{d}m = \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V. \tag{1.5}$$

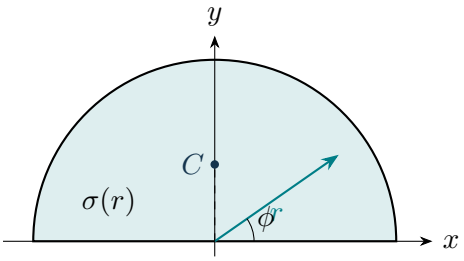
Em coordenadas polares, $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$; em cilíndricas, $\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$; em esféricas, $\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. O fator geométrico é parte da medida: uma faixa radial de largura $\mathrm{d}r$ não possui área apenas $\mathrm{d}r$.

Hipóteses e alcance. Densidade integrável, massa total finita e positiva. Homogeneidade autoriza trocar massa por comprimento, área ou volume apenas dentro de uma mesma densidade constante. Uma simetria só fixa o CM se preservar também a distribuição de massa.

Quando usar. Use integração quando houver densidade variável ou geometria curva. Antes, tente simetria, decomposição e subtração. Eles frequentemente reduzem uma integral dupla a uma integral simples.

1.3 Exemplo resolvido 1 - lâmina semicircular com densidade radial

Uma lâmina ocupa $0 \le r \le a$, $0 \le \phi \le \pi$ e tem densidade superficial $\sigma(r) = \sigma_0(r/a)^p$, com $p > -2$. Encontre o CM.



Por reflexão $x \mapsto -x$, $X = 0$. A massa é

$$M = \int_0^{\pi} \int_0^{a} \sigma_0 \frac{r^p}{a^p} r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi = \frac{\pi \sigma_0 a^2}{p+2}. \tag{1.6}$$

Como $y = r \sin\phi$, o primeiro momento vale

$$MY = \frac{\sigma_0}{a^p} \left(\int_0^{\pi} \sin\phi \, \mathrm{d}\phi \right) \left(\int_0^{a} r^{p+2} \, \mathrm{d}r \right) = \frac{2\sigma_0 a^3}{p+3}, \tag{1.7}$$

$$Y = \boxed{\frac{2a}{\pi} \frac{p+2}{p+3}.} \tag{1.8}$$

Testes. Para $p = 0$, $Y = 4a/(3\pi)$, o resultado da lâmina uniforme. Para $p \to \infty$, a massa concentra-se perto do arco e $Y \to 2a/\pi$, o CM do fio semicircular uniforme. Para $p \to -2^+$, a massa concentra-se perto da origem e $Y \to 0$. A condição $p > -2$ é necessária para convergir a massa, mesmo que outras integrais isoladas possam convergir.

1.4 Exemplo resolvido 2 - disco com furo excêntrico: massa e inércia

Um disco uniforme de raio a, massa original M_0 e centro O perde um disco de raio b, cujo centro está em $x = d$. Suponha $b + d < a$. Calcule o novo CM e a inércia perpendicular à lâmina pelo novo CM.

Defina $q = b^2/a^2$ e $m_f = qM_0$. A peça restante tem $M = M_0 - m_f$. Use a parte retirada com sinal negativo nas integrais:

$$MX = M_0 \cdot 0 - m_f d, \qquad \boxed{X = -\frac{qd}{1-q}.} \tag{1.9}$$

O CM desloca-se para o lado oposto ao furo. Sobre o eixo por O, cada ponto contribui com sua distância quadrática:

$$I_O = \frac{1}{2} M_0 a^2 - \left(\frac{1}{2} m_f b^2 + m_f d^2 \right). \tag{1.10}$$

Usando o teorema dos eixos paralelos, demonstrado no capítulo 5,

$$I_C = I_O - MX^2 \tag{1.11}$$

$$= \boxed{\frac{M_0}{2}(a^2 - qb^2) - \frac{M_0 q}{1-q} d^2.} \tag{1.12}$$

Se $d = 0$, o CM permanece em O; se $b \to 0$, recuperamos o disco completo. A "massa negativa" é uma técnica de subtração de integrais, não uma hipótese de matéria com massa negativa.

CAPÍTULO 2

Dinâmica do CM e conservação do momento

2.1 Por que forças internas desaparecem da translação

Para um sistema material com massas constantes, derive (1.2):

$$M\boldsymbol{V} = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i \equiv \boldsymbol{P}, \qquad M\boldsymbol{A} = \sum_i m_i \boldsymbol{a}_i. \tag{2.1}$$

Escreva a segunda lei para cada partícula, com $\boldsymbol{F}_{ij}$ a força de j sobre i:

$$m_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{2.2}$$

Ao somar, cada par fornece $\boldsymbol{F}_{ij} + \boldsymbol{F}_{ji} = \boldsymbol{0}$. Portanto,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t} = M\boldsymbol{A} = \boldsymbol{F}^{\text{ext}}, \qquad \boldsymbol{F}^{\text{ext}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}.} \tag{2.3}$$

O resultado vale mesmo se o sistema deformar, girar, colidir internamente ou explodir. Sua dinâmica global depende da resultante externa; a distribuição interna ainda determina como essa resultante é calculada e como cada parte se move.

2.2 Conservar uma componente já pode resolver o problema

Para uma direção fixa $\hat{\boldsymbol{e}}$ de um referencial inercial,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{P} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}) = \boldsymbol{F}^{\text{ext}} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}. \tag{2.4}$$

Se $F_e^{\text{ext}} = 0$ durante todo um intervalo, então

$$\boxed{P_e = \text{constante}, \qquad R_e(t) = R_e(0) + \frac{P_e(0)}{M} t.} \tag{2.5}$$

Não é necessário que todas as forças externas sejam nulas. Peso e normal podem existir enquanto o momento horizontal se conserva. Também não basta $P_e = 0$ em um instante para afirmar que o CM ficará fixo: é preciso a condição sobre a força no intervalo.

Forma impulsiva. Integre (2.3) no evento:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{P} = \int_{t_-}^{t_+} \boldsymbol{F}^{\text{ext}}\, \mathrm{d}t \equiv \boldsymbol{J}^{\text{ext}}.} \tag{2.6}$$

Em colisões rápidas, uma força externa limitada produz impulso pequeno se Δt for pequeno. Uma força de vínculo impulsiva pode ser muito grande: não se despreza o impulso de um pivô ou de uma parede apenas porque o choque é rápido.

Hipóteses e alcance. Sistema fechado, massas constantes e referencial inercial. Conservar o vetor $\boldsymbol{P}$ exige resultante externa nula; conservar uma componente exige somente resultante nula nessa direção. A aproximação impulsiva deve comparar $|J^{\text{ext}}|$ com o momento transferido.

Quando usar. Procure movimentos de recuo, explosões, pessoas andando sobre barcos, cunhas livres e apoios sobre rodas. Escolha o sistema grande o bastante para tornar internas as forças desconhecidas.

2.3 Gravidade uniforme, centro de gravidade e trajetória

Se a aceleração gravitacional é a mesma em todos os pontos,

$$\boldsymbol{F}^{\text{ext}} = M\boldsymbol{g}, \qquad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{g}, \qquad U_g = \sum_i m_i g y_i = MgY. \tag{2.7}$$

O torque gravitacional em relação a C é

$$\boldsymbol{\tau}_C^{(g)} = \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i\boldsymbol{g} = \left(\sum_i m_i\boldsymbol{\rho}_i\right) \times \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}. \tag{2.8}$$

Assim, para força e torque globais em campo uniforme, o peso equivale a uma força em C. Em campo não uniforme, em geral $\sum_i m_i\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r}_i) \neq M\boldsymbol{g}(\boldsymbol{R})$: surgem correções de gradiente e torques de maré. A igualdade entre CM e centro de gravidade requer cuidado fora da aproximação uniforme.

2.4 Exemplo resolvido 3 - explosão no ápice e local de queda

Um projétil sem arrasto é lançado de $y = 0$ com componentes (u, w), $w > 0$. No ápice, divide-se em massas m_1 e m_2, com $M = m_1 + m_2$. A explosão altera apenas as velocidades horizontais. O fragmento 1 fica com velocidade horizontal nula. Onde cai o fragmento 2?

O ápice ocorre em $t_a = w/g$, a altura é $h = w^2/(2g)$ e sua abscissa é $x_a = uw/g$. A velocidade vertical dos dois fragmentos é zero imediatamente após a explosão, pela hipótese; portanto ambos levam $t_f = w/g$ para cair. No evento,

$$Mu = m_1 \cdot 0 + m_2 v_{2x}, \qquad v_{2x} = \frac{M}{m_2}u. \tag{2.9}$$

Logo,

$$\boxed{x_2 = x_a + \frac{M}{m_2}\frac{uw}{g} = x_a\left(1 + \frac{M}{m_2}\right).} \tag{2.10}$$

Também podemos usar a trajetória intacta do CM. O alcance original é $D = 2uw/g = 2x_a$. Como os dois caem simultaneamente e $x_1 = x_a$,

$$m_1 x_a + m_2 x_2 = MD, \tag{2.11}$$

que dá o mesmo resultado. Para $m_1 = m_2$, $x_2 = 3D/2$.

A sutileza decisiva

Se a explosão fornecer velocidades verticais diferentes, os fragmentos cairão em instantes diferentes. A média das posições de impacto, tomadas em tempos distintos, não é uma posição do CM em um único instante. Depois de o primeiro tocar o chão, o sistema recebe força externa de contato e sua trajetória global deixa de ser a parábola de queda livre.

CAPÍTULO 3

Teorema de König e energia interna

3.1 A decomposição ortogonal das velocidades

Defina $\boldsymbol{\rho}_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{V}$. A definição do CM e sua derivada fornecem

$$\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i = \boldsymbol{0}, \qquad \sum_i m_i \boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{0}. \tag{3.1}$$

Expanda a energia cinética no laboratório:

$$K = \frac{1}{2}\sum_i m_i |\boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_i|^2 \tag{3.2}$$

$$= \frac{1}{2}MV^2 + \boldsymbol{V}\cdot\sum_i m_i \boldsymbol{u}_i + \frac{1}{2}\sum_i m_i u_i^2. \tag{3.3}$$

O termo cruzado se anula, produzindo o teorema de König:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}MV^2 + K_{\mathrm{CM}} = \frac{P^2}{2M} + \frac{1}{2}\sum_i m_i u_i^2.} \tag{3.4}$$

K_{CM} é a energia do movimento relativo ao CM. Ela pode incluir rotação, vibração e movimento de partes; não é necessariamente energia térmica. O resultado é cinemático e vale em cada instante, inclusive se o CM acelerar. Isso não torna automaticamente o referencial do CM inercial.

3.2 Uma identidade de pares e um limite energético

Expanda as diferenças de velocidades:

$$\sum_{i,j} m_i m_j |\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j|^2 = 2M\sum_i m_i v_i^2 - 2\left|\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i\right|^2. \tag{3.5}$$

Como a soma dupla conta cada par duas vezes,

$$\boxed{K_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{2M}\sum_{i<j} m_i m_j |\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j|^2.} \tag{3.6}$$

Segue que $K \geq P^2/(2M)$. A igualdade ocorre quando todas as velocidades são iguais. Para M e $\boldsymbol{P}$ fixos, esse é o mínimo possível de energia cinética. É a ferramenta certa para calcular a energia máxima dissipada em um choque em que tudo passa a mover-se junto, sem rotação residual.

3.3 Trabalho real e trabalho sobre o CM

Tomando produto escalar de (2.3) com $\boldsymbol{V}$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}MV^2\right) = \boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}\cdot\boldsymbol{V}, \qquad \Delta K_{\mathrm{trans}} = \int \boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{R}. \tag{3.7}$$

Já a potência real sobre as partículas é

$$\dot{K} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{v}_i + \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{int}} \cdot \boldsymbol{v}_i, \tag{3.8}$$

$$\dot{K}_{\text{CM}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{u}_i + \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{int}} \cdot \boldsymbol{u}_i. \tag{3.9}$$

A integral da resultante pelo deslocamento do CM é chamada *pseudotrabalho* quando é necessário distingui-la do trabalho real. Em um corpo girando, os pontos de aplicação podem ter velocidades diferentes de $\boldsymbol{V}$. Forças internas se cancelam na soma vetorial, mas suas potências não se cancelam em geral: uma mola muda energia cinética relativa.

Hipóteses e alcance. A decomposição de König exige massas constantes e a definição de C, mas não rigidez nem ausência de forças. Conservação de $K+U$ exige adicionalmente forças conservativas e trabalho não conservativo nulo para o sistema escolhido.

Quando usar. Em colisões e explosões, separe a energia da translação global da energia disponível internamente. Em corpos rígidos, substitua K_{CM} pela energia de rotação. Em vínculos móveis, calcule a velocidade de cada parte antes de escrever a energia.

3.4 Exemplo resolvido 4 - choque unidimensional e energia dissipada

Massas m_1, m_2 têm velocidades iniciais $v_1 > v_2$ em uma linha. O choque é isolado nessa direção e o coeficiente de restituição é $0 \le e \le 1$. Defina

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}, \quad V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{M}, \quad u = v_1 - v_2. \tag{3.10}$$

As velocidades relativas ao CM são $v_1 - V = (m_2/M)u$ e $v_2 - V = -(m_1/M)u$. Por isso,

$$K_i = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} \mu u^2. \tag{3.11}$$

A restituição significa $v_1' - v_2' = -eu$, enquanto V não muda. Reconstruindo as velocidades:

$$\boxed{v_1' = V - \frac{m_2}{M} eu, \qquad v_2' = V + \frac{m_1}{M} eu.} \tag{3.12}$$

A energia cinética perdida é

$$\boxed{K_i - K_f = \frac{1}{2} \mu (1 - e^2) u^2.} \tag{3.13}$$

Para $e = 0$, a perda é toda a energia relativa inicial; para $e = 1$, nenhuma. Não é necessário expandir quatro quadrados de velocidades. A energia dissipada pode virar calor, deformação e som; ela não desaparece do balanço energético total.

O que o CM permite - e o que ainda falta

Momento determina V, mas não determina sozinho a velocidade relativa final. Falta uma condição física: restituição, energia, engate ou liberação de energia interna. Contar equações independentes evita atribuir à conservação do momento mais informação do que ela contém.

CAPÍTULO 4

Momento angular e escolha da origem

4.1 Decomposição orbital e intrínseca

Em relação a um ponto fixo O de um referencial inercial, tome O como origem:

$$\boldsymbol{L}_O = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{4.1}$$

Substitua $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\rho}_i$ e $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_i$. Os quatro termos são

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times \sum_i m_i \boldsymbol{u}_i \tag{4.2}$$

$$+ \left(\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i \right) \times \boldsymbol{V} + \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \boldsymbol{u}_i. \tag{4.3}$$

Os dois termos intermediários se anulam:

$$\boxed{\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{P} + \boldsymbol{L}_C, \qquad \boldsymbol{L}_C = \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \boldsymbol{u}_i.} \tag{4.4}$$

O primeiro termo descreve a órbita do CM em relação a O; o segundo descreve o movimento interno. Podemos substituir $\boldsymbol{u}_i$ por $\boldsymbol{v}_i$ em $\boldsymbol{L}_C$, pois $\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i = 0$.

4.2 Cancelamento do torque interno

Derivando para O fixo,

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = \sum_i \boldsymbol{v}_i \times m_i \boldsymbol{v}_i + \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i = \boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}} + \boldsymbol{\tau}_O^{\text{int}}. \tag{4.5}$$

O torque interno de um par é

$$\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_{ij} + \boldsymbol{r}_j \times \boldsymbol{F}_{ji} = (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \times \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{4.6}$$

Ação e reação anulam forças, mas só anulam esse torque se a força for paralela à separação. Com forças internas centrais,

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}}.} \tag{4.7}$$

Modelos mais gerais podem exigir incluir momentos internos ou momento angular de campos. Nos modelos mecânicos usuais deste caderno, adotamos o cancelamento completo.

Derivando (4.4), usando $\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V}$ e $\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{F}^{\text{ext}}$,

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{V} \times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{F}^{\text{ext}} + \dot{\boldsymbol{L}}_C, \tag{4.8}$$

$$\boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{F}^{\text{ext}} + \boldsymbol{\tau}_C^{\text{ext}}. \tag{4.9}$$

Portanto,

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{\tau}_C^{\text{ext}}.} \tag{4.10}$$

Essa equação vale mesmo com CM acelerado, desde que a derivada use eixos não girantes. O CM é uma origem móvel especial.

4.3 Um ponto móvel geral: duas definições diferentes

Se Q tem posição $\boldsymbol{q}$, velocidade $\boldsymbol{v}_Q$ e aceleração $\boldsymbol{a}_Q$, há duas quantidades que não devem receber a mesma interpretação.

1. Braço medido de Q, momento medido no laboratório:

$$\boldsymbol{L}_Q^{\text{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{4.11}$$

Derive com regra do produto:

$$\dot{\boldsymbol{L}}_Q^{\text{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q) \times m_i \boldsymbol{v}_i + \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times \boldsymbol{F}_i \tag{4.12}$$

$$= \boxed{\boldsymbol{\tau}_Q^{\text{ext}} - \boldsymbol{v}_Q \times \boldsymbol{P}.} \tag{4.13}$$

Logo, torque nulo sobre um ponto móvel não basta para conservar essa definição de momento angular.

2. Braço e velocidade relativos a Q, com eixos não girantes:

$$\boldsymbol{L}_Q^{\text{rel}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times m_i (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q). \tag{4.14}$$

A derivada do primeiro fator é paralela ao segundo, de modo que seu produto vetorial é nulo. Sobra

$$\dot{\boldsymbol{L}}_Q^{\text{rel}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times m_i (\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_Q) \tag{4.15}$$

$$= \boxed{\boldsymbol{\tau}_Q^{\text{ext}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{q}) \times \boldsymbol{a}_Q.} \tag{4.16}$$

As duas definições relacionam-se por

$$\boldsymbol{L}_Q^{\text{rel}} = \boldsymbol{L}_Q^{\text{abs}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{q}) \times \boldsymbol{v}_Q. \tag{4.17}$$

Para $Q = C$, as definições coincidem e ambos os termos corretivos se anulam. Para Q fixo inercial, também coincidem. Há ainda casos especiais em que o produto vetorial corretivo é nulo; isso deve ser demonstrado, não presumido.

Hipóteses e alcance. Para o vetor completo, o torque externo completo deve ser nulo. Para uma componente sobre eixo fixo, basta a componente correspondente do torque ser nula. Eixos girantes acrescentam a regra de transporte vetorial do capítulo 7.

Quando usar. Escolha O de modo a eliminar torques impulsivos desconhecidos, como a reação de um pivô fixo. Escolha C para separar rotação e translação de um corpo livre. Em apoios móveis, declare qual definição está usando antes de escrever a conservação.

Teste de origem

Um ponto de contato de rolamento pode ter velocidade nula naquele instante, mas isso não o transforma em um ponto fixo ao longo do tempo. Ser centro instantâneo de velocidades não autoriza, sozinho, usar $\tau = I\alpha$ nem conservar L sobre esse ponto durante um intervalo.

CAPÍTULO 5

Corpos rígidos, Steiner e impacto excêntrico

5.1 Rotação em torno do CM

Para um corpo rígido, as distâncias internas são constantes e existe uma velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ tal que

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}_i. \tag{5.1}$$

Para movimento plano, com $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{z}}$,

$$K_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{2} \int |\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}|^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2}\omega^2 \int \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m, \tag{5.2}$$

$$K = \boxed{\frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2}, \qquad L_{C,z} = I_C \omega. \tag{5.3}$$

Se o eixo perpendicular ao plano é fixo em orientação e I_C é constante, $\tau_{C,z} = I_C \alpha$. A expressão escalar não cobre rotação tridimensional geral.

Extensão tridimensional. Pelo produto vetorial triplo,

$$\boldsymbol{L}_C = \int \boldsymbol{\rho} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) \, \mathrm{d}m = \int [\rho^2 \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\omega})] \, \mathrm{d}m. \tag{5.4}$$

Defina o tensor I_C por

$$(I_C)_{ab} = \int (\rho^2 \delta_{ab} - \rho_a \rho_b) \, \mathrm{d}m. \tag{5.5}$$

Então $\boldsymbol{L}_C = \mathsf{I}_C \boldsymbol{\omega}$ e $K_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathsf{I}_C \boldsymbol{\omega}$. Em geral $\boldsymbol{L}_C$ não é paralelo a $\boldsymbol{\omega}$. Em eixos presos ao corpo, a dinâmica é $\boldsymbol{\tau}_C = \mathsf{I}_C \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathsf{I}_C \boldsymbol{\omega})$; no movimento plano, o termo extra se anula.

5.2 Steiner: por que um dos eixos deve passar pelo CM

Considere dois eixos paralelos, um por C e outro por O, separados pela distância perpendicular d. Se $\boldsymbol{d}$ vai do eixo por O ao eixo por C, então

$$I_O = \int |\boldsymbol{\rho}_\perp + \boldsymbol{d}|^2 \, \mathrm{d}m \tag{5.6}$$

$$= I_C + 2\boldsymbol{d} \cdot \int \boldsymbol{\rho}_\perp \, \mathrm{d}m + M d^2. \tag{5.7}$$

O primeiro momento relativo ao CM é zero, logo

$$\boxed{I_O = I_C + M d^2.} \tag{5.8}$$

Para eixos arbitrários A, B paralelos, a diferença é $I_A - I_B = M(d_A^2 - d_B^2)$, com distâncias medidas ao eixo paralelo por C. Não é, em geral, M vezes a distância entre A e B ao quadrado.

Em notação tensorial, para $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{OC}$,

$$\mathsf{I}_O = \mathsf{I}_C + M[d^2 \mathbb{1} - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}]. \tag{5.9}$$

Steiner é uma identidade geométrica instantânea. Seu uso não exige que o corpo esteja girando; usar $K = I_O \omega^2/2$ exige, separadamente, uma cinemática de rotação pura em torno de O.

5.3 Origem móvel e o termo cruzado da energia

Se Q é um ponto ligado ao corpo, a cinemática rígida é

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_Q + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}). \tag{5.10}$$

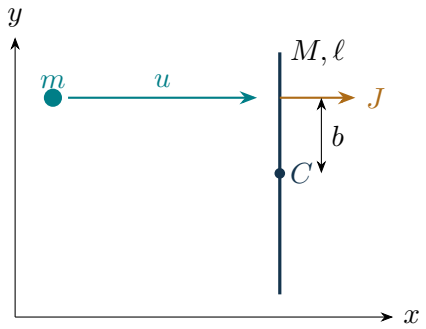
Expandir a energia produz

$$\boxed{K = \frac{1}{2} M v_Q^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathsf{I}_Q \boldsymbol{\omega} + M \boldsymbol{v}_Q \cdot [\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{R} - \boldsymbol{q})].} \tag{5.11}$$

O termo cruzado desaparece para $Q = C$ ou $\boldsymbol{v}_Q = 0$ no instante. Para um pivô fixo, $K = I_Q \omega^2/2$; para um pivô em movimento, essa fórmula isolada geralmente perde energia de translação e acoplamento.

5.4 Exemplo resolvido 5 - partícula contra uma barra livre, fora do centro

Uma barra fina de massa M, comprimento ℓ e inércia $I = M\ell^2/12$ está em repouso numa mesa horizontal sem atrito. Uma partícula de massa m chega com velocidade $u\hat{\boldsymbol{x}}$ e atinge a barra em $y = b$ em relação ao CM, com $|b| \le \ell/2$. O impulso é normal à barra e o coeficiente de restituição normal é e. Determine todas as velocidades logo após o choque.



Se $J > 0$ é o impulso sobre a barra na direção x, a partícula recebe $-J$:

$$v = u - \frac{J}{m}, \qquad V = \frac{J}{M}, \qquad I\omega = -bJ. \tag{5.12}$$

O sinal da rotação vem de $b\hat{\boldsymbol{y}} \times J\hat{\boldsymbol{x}} = -bJ\hat{\boldsymbol{z}}$. A velocidade horizontal do ponto da barra atingido é

$$v_{B,x} = V - \omega b = \frac{J}{M} + \frac{b^2 J}{I}. \tag{5.13}$$

A restituição deve comparar velocidades *dos pontos de contato*, não velocidades dos CMs:

$$v - v_{B,x} = -eu, \tag{5.14}$$

$$u - J\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} + \frac{b^2}{I}\right) = -eu. \tag{5.15}$$

Defina a massa efetiva de contato

$$m_*^{-1} = \frac{1}{m} + \frac{1}{M} + \frac{b^2}{I}. \tag{5.16}$$

Então a solução completa é

$$\boxed{J = (1+e) m_* u, \quad v = u - J/m, \quad V = J/M, \quad \omega = -bJ/I.} \tag{5.17}$$

Para conferir a energia sem esconder a rotação, calcule

$$K_f - K_i = -uJ + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} + \frac{b^2}{I}\right) \tag{5.18}$$

$$= \boxed{-\frac{1}{2}(1-e^2)m_* u^2.} \tag{5.19}$$

Se $b = 0$, recuperamos o choque de duas massas. Se $b \neq 0$, parte da energia vai para rotação e o impulso diminui. Para $e = 0$, os pontos de contato têm a mesma velocidade normal instantânea, mas isso não significa que a partícula ficou colada à barra. Engate permanente exige outro modelo de vínculo e outra inércia final.

Hipóteses e alcance. Choque curto, orientação da barra praticamente constante durante o impulso, contato sem impulso tangencial, mesa sem impulso horizontal e modelo de restituição local. Não há pivô fixo; com um pivô, o momento linear da barra e partícula não se conservaria.

5.5 Exemplo resolvido 6 - pêndulo físico e comprimento equivalente

Um corpo rígido de massa M gira num plano vertical em torno de um pivô fixo O. O CM fica a distância $d > 0$ do pivô e o momento de inércia por C é I_C. Para um ângulo θ medido da vertical descendente,

$$U = Mgd(1-\cos\theta), \quad I_O = I_C + Md^2, \quad I_O\ddot{\theta} = -Mgd\sin\theta. \tag{5.20}$$

A equação vem do torque sobre o pivô: sua reação tem braço zero; o peso uniforme atua, para esse cálculo, no CM. No limite $|\theta| \ll 1$,

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{Mgd}{I_C + Md^2}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I_C + Md^2}{Mgd}}.} \tag{5.21}$$

Com $k^2 = I_C/M$, o comprimento de um pêndulo simples equivalente é $\ell_{\text{eq}} = d + k^2/d$. Variando a posição do pivô dentro de uma família de eixos paralelos,

$$\frac{\mathrm{d}\ell_{\text{eq}}}{\mathrm{d}d} = 1 - \frac{k^2}{d^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad d = k, \quad \ell_{\text{eq,min}} = 2k. \tag{5.22}$$

Para uma barra uniforme de comprimento ℓ presa pela ponta, $d = \ell/2$, $I_C = M\ell^2/12$, e $T = 2\pi\sqrt{2\ell/(3g)}$. Se $d = 0$, o torque gravitacional desaparece e não existe essa oscilação restauradora.

CAPÍTULO 6

Dois corpos, massa reduzida e órbitas

6.1 Separar a translação da separação entre os corpos

Para duas massas, introduza

$$M = m_1 + m_2, \quad \boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{M}, \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}. \tag{6.1}$$

Resolva o sistema linear para as posições:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{M}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{M}\boldsymbol{r}.} \tag{6.2}$$

Derivando e substituindo na energia,

$$K = \frac{1}{2}m_1\left|\boldsymbol{V} + \frac{m_2}{M}\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 + \frac{1}{2}m_2\left|\boldsymbol{V} - \frac{m_1}{M}\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 \tag{6.3}$$

$$= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{M^2}\dot{r}^2 \tag{6.4}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu|\dot{\boldsymbol{r}}|^2.} \tag{6.5}$$

A massa reduzida não é a massa total em outro referencial: é o coeficiente de inércia da coordenada relativa.

6.2 Derivação dinâmica, com e sem forças externas

Se $\boldsymbol{F}$ é a força interna sobre 1, a força sobre 2 é $-\boldsymbol{F}$. Então

$$m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1 = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_1^{\text{ext}}, \tag{6.6}$$

$$m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2 = -\boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}. \tag{6.7}$$

Somar dá a equação do CM. Subtrair as acelerações e usar $\mu(1/m_1 + 1/m_2) = 1$ dá

$$\boxed{\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F} + \frac{m_2}{M}\boldsymbol{F}_1^{\text{ext}} - \frac{m_1}{M}\boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}.} \tag{6.8}$$

Sem forças externas, $M\ddot{\boldsymbol{R}} = 0$ e $\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F}$. Em um campo uniforme que fornece a mesma aceleração $\boldsymbol{g}$ às duas massas, o termo externo relativo se anula, embora $\ddot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{g}$.

Se $\boldsymbol{F} = -\nabla_{\boldsymbol{r}}U(r)$ é central, o momento angular interno é

$$\boldsymbol{L}_C = \mu\boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{r}}, \qquad \dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}. \tag{6.9}$$

A órbita relativa está em um plano perpendicular a $\boldsymbol{L}_C$, se este for não nulo. Em coordenadas polares desse plano,

$$L = \mu r^2\dot{\phi}, \qquad E_{\text{rel}} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2\mu r^2} + U(r)}_{U_{\text{ef}}(r)}. \tag{6.10}$$

Para justificar a força radial, use $a_r = \ddot{r} - r\dot{\phi}^2$:

$$\mu\ddot{r} = \frac{L^2}{\mu r^3} - \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{ef}}}{\mathrm{d}r}. \tag{6.11}$$

Uma órbita circular ocorre em $U'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0$; é estável a pequenas perturbações radiais se $U''_{\mathrm{ef}}(r_0) > 0$.

Hipóteses e alcance. A separação cinética em $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{r}$ é sempre válida para duas massas constantes. A dinâmica desacopla quando a força interna depende só de variáveis relativas e as forças externas não introduzem acoplamento entre $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{r}$. Conservação de E_{rel} exige potencial sem dependência temporal e ausência de trabalho dissipativo relativo.

Quando usar. Molas entre blocos livres, órbitas binárias, aproximação de massas comparáveis, choques e energia de separação. Substituir um dos corpos por uma parede infinita só é legítimo no limite de massa muito maior ou se ele estiver realmente preso.

6.3 Exemplo resolvido 7 - mola entre duas massas livres

Dois blocos sem atrito de massas m_1, m_2 são ligados por mola ideal de constante k e comprimento natural ℓ_0. Se $x = x_1 - x_2 - \ell_0$ é a extensão orientada, a força relativa é $-kx$. Da equação reduzida,

$$\mu\ddot{x} = -kx, \qquad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \sqrt{k\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)}.} \tag{6.12}$$

Para $x(0) = A$, $\dot{x}(0) = 0$, $x = A\cos\Omega t$. O CM segue $X = X_0 + V_0 t$; usando (6.2), as amplitudes dos blocos em torno desse movimento são $A_1 = (m_2/M)A$ e $A_2 = (m_1/M)A$. A massa menor oscila com amplitude maior.

Se $m_2 \to \infty$, $\mu \to m_1$ e o resultado se aproxima da mola presa. Se $m_1 = m_2 = m$, $\Omega = \sqrt{2k/m}$; usar $\sqrt{k/m}$ nesse sistema ignora o movimento do outro bloco.

6.4 Exemplo resolvido 8 - binária gravitacional circular

Massas m_1, m_2 orbitam separadas por distância constante a, sem forças externas. A força sobre 1 é $\boldsymbol{F} = -Gm_1m_2\boldsymbol{r}/r^3$. Em órbita circular relativa,

$$\mu\Omega^2 a = \frac{Gm_1m_2}{a^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Omega^2 = \frac{G(m_1+m_2)}{a^3}.} \tag{6.13}$$

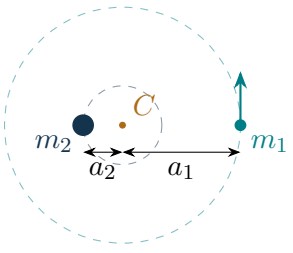
As distâncias de cada massa ao CM são

$$a_1 = \frac{m_2}{M}a, \qquad a_2 = \frac{m_1}{M}a. \tag{6.14}$$

Para $\boldsymbol{P} = 0$, a energia cinética é $K = \frac{1}{2}\mu\Omega^2 a^2 = Gm_1m_2/(2a)$. Logo,

$$\boxed{E = -\frac{Gm_1m_2}{2a}, \qquad L = \mu\sqrt{GMa}.} \tag{6.15}$$

Se o CM também translada, acrescenta-se $P^2/(2M)$ à energia cinética total; a energia orbital relativa não muda. No limite $m_2 \gg m_1$, recuperamos a órbita de uma massa de teste.



CAPÍTULO 7

Referenciais: o CM pode acelerar

7.1 Transformações galileanas e o referencial do CM

Considere dois referenciais inerciais com eixos paralelos. Se o segundo move-se com velocidade constante $\boldsymbol{W}$, então

$$\boldsymbol{r}_i' = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}_0 - \boldsymbol{W}t, \qquad \boldsymbol{v}_i' = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{W}, \qquad \boldsymbol{a}_i' = \boldsymbol{a}_i. \tag{7.1}$$

Da soma das massas,

$$\boldsymbol{R}' = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{q}_0 - \boldsymbol{W}t, \qquad \boldsymbol{P}' = \boldsymbol{P} - M\boldsymbol{W}. \tag{7.2}$$

Expandir os quadrados dá

$$\boxed{K' = K - \boldsymbol{W}\cdot\boldsymbol{P} + \frac{1}{2}MW^2.} \tag{7.3}$$

As velocidades relativas $\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j$ e K_{CM} são invariantes. Se $\boldsymbol{P}$ e M permanecem constantes em um choque isolado, a diferença $K_i - K_f$ também é a mesma nos dois referenciais inerciais.

Quando $\boldsymbol{V}$ é constante, escolher $\boldsymbol{W} = \boldsymbol{V}$ dá um referencial inercial de CM, onde $\boldsymbol{P}' = 0$ e $K' = K_{\mathrm{CM}}$. Quando o CM acelera, ainda é possível acompanhá-lo com eixos paralelos, mas o referencial deixa de ser inercial.

7.2 Translação acelerada e forças de inércia

Se a origem tem posição $\boldsymbol{q}(t)$, mantendo eixos não girantes,

$$\boldsymbol{r}_i' = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}, \qquad m_i\boldsymbol{a}_i' = \boldsymbol{F}_i - m_i\ddot{\boldsymbol{q}}. \tag{7.4}$$

A força de inércia é $\boldsymbol{F}_{i,\mathrm{in}} = -m_i\ddot{\boldsymbol{q}}$. Para o CM no novo referencial,

$$\boxed{M\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}} - M\ddot{\boldsymbol{q}}.} \tag{7.5}$$

Se $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{R}$, então $\boldsymbol{A}' = 0$ e a soma das forças de inércia cancela a resultante externa. O torque das forças de inércia sobre o CM é zero:

$$\sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times (-m_i\boldsymbol{A}) = -\left(\sum_i m_i\boldsymbol{\rho}_i\right)\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}. \tag{7.6}$$

Isso explica por que a dinâmica angular relativa ao CM mantém a forma (4.10) mesmo quando seu referencial translacional acelera. Para forças conservativas, a força de inércia translacional admite potencial $U_{\mathrm{in}} = m_i\ddot{\boldsymbol{q}}(t)\cdot\boldsymbol{r}_i'$; se houver dependência temporal, não se conclui conservação da energia mecânica nesse referencial.

7.3 Eixos girantes: derivação da regra de transporte

Se os vetores de base giram com $\boldsymbol{\Omega}$, eles satisfazem $\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_a = \boldsymbol{\Omega}\times\hat{\boldsymbol{e}}_a$. Para $\boldsymbol{b} = \sum_a b_a\hat{\boldsymbol{e}}_a$,

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{lab}} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{rot}} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{b}. \tag{7.7}$$

Com $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{q} + \boldsymbol{r}'_i$, aplique essa regra uma vez:

$$\boldsymbol{v}_i = \dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{v}'_i + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'_i. \tag{7.8}$$

Aplicando novamente, e agrupando os dois termos iguais em $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'_i$,

$$\boldsymbol{a}_i = \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{a}'_i + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'_i + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}'_i + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'_i). \tag{7.9}$$

Logo,

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{i,\text{in}} = -m_i\ddot{\boldsymbol{q}} - 2m_i\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'_i - m_i\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}'_i - m_i\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'_i).} \tag{7.10}$$

São os termos de translação, Coriolis, Euler e centrífugo. A aceleração do CM obedece à mesma transformação, substituindo $\boldsymbol{r}'_i, \boldsymbol{v}'_i, \boldsymbol{a}'_i$ por $\boldsymbol{R}', \boldsymbol{V}', \boldsymbol{A}'$.

Hipóteses e alcance. Os resultados galileanos usam velocidade relativa constante e eixos paralelos. As fórmulas não inerciais pressupõem uma origem e uma base especificadas. Se $\boldsymbol{L}_C$ for escrito em componentes girantes, $\dot{\boldsymbol{L}}_C|_{\text{rot}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}_C = \boldsymbol{\tau}_C^{\text{ext}}$.

Quando usar. Escolha o laboratório para conservar momento sobre piso sem atrito. Use um referencial em queda livre para remover gravidade uniforme de movimentos relativos. Use eixos girantes apenas quando eles simplificarem o vínculo o bastante para compensar os termos adicionais.

Três frases que precisam ser corrigidas

"No CM todas as partículas param": apenas a soma dos momentos relativos é zero. "O referencial do CM é sempre inercial": apenas quando sua velocidade é constante. "A energia cinética é a mesma em qualquer referencial": a energia relativa é invariante sob transformação galileana; a total não é.

CAPÍTULO 8

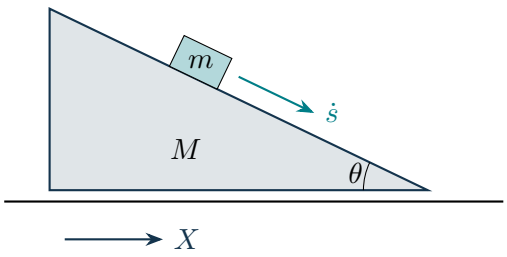
Vínculos móveis: cunha livre

8.1 O vínculo não elimina o recuo do suporte

Um bloco de massa m desliza sem atrito sobre uma cunha de massa M, que pode transladar horizontalmente sobre piso sem atrito. A face inclinada desce para a direita e faz ângulo $0 < \theta < \pi/2$ com a horizontal. O sistema parte do repouso, e o bloco perde altura h. Determine velocidades e acelerações.

Escolha X como posição horizontal de uma referência da cunha, e s como distância do bloco medida para baixo da rampa. Ignorando constantes aditivas,

$$x_b = X + s\cos\theta, \qquad y_b = -s\sin\theta. \tag{8.1}$$



As forças bloco-cunha são internas. Peso e normal do piso são verticais. Portanto,

$$P_x = M\dot{X} + m(\dot{X} + \dot{s}\cos\theta) = 0. \tag{8.2}$$

Eliminamos o recuo:

$$\boxed{\dot{X} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s}.} \tag{8.3}$$

Integrando, também $\Delta X = -[m\cos\theta/(M+m)]\Delta s$. Essa relação geométrica global substitui a tentativa de resolver a normal para descobrir o deslocamento da cunha.

8.2 Energia: o termo cruzado é essencial

As velocidades do bloco são $\dot{x}_b = \dot{X} + \dot{s}\cos\theta$ e $\dot{y}_b = -\dot{s}\sin\theta$. A energia é

$$K = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m[(\dot{X} + \dot{s}\cos\theta)^2 + \dot{s}^2\sin^2\theta] \tag{8.4}$$

$$= \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\theta + \frac{1}{2}m\dot{s}^2. \tag{8.5}$$

Ao inserir (8.3),

$$K = \frac{1}{2}m\frac{M + m\sin^2\theta}{M+m}\dot{s}^2 \equiv \frac{1}{2}m_{\mathrm{ef}}\dot{s}^2. \tag{8.6}$$

A normal entre bloco e cunha pode realizar trabalho sobre cada parte no laboratório. A soma das potências do par é zero, pois $\boldsymbol{N}\cdot(\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_{\mathrm{contato}}) = 0$. A normal do piso atua em pontos sem

velocidade vertical e também não fornece potência. Logo, para o sistema conjunto, $mgh = K$:

$$\boxed{\dot{s} = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M + m\sin^2\theta}}.} \tag{8.7}$$

As velocidades no laboratório são

$$\boxed{v_{b,x} = \frac{M\cos\theta}{M+m}\dot{s}, \quad v_{b,y} = -\dot{s}\sin\theta, \quad V_{\text{cunha}} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s}.} \tag{8.8}$$

Observe: $\dot{s}$ é velocidade relativa ao suporte; não é o módulo da velocidade do bloco no laboratório.

8.3 Aceleração e conferência por Newton

Como $h = s\sin\theta$ a partir do ponto de partida e m_{ef} é constante, derive o balanço energético em um instante com $\dot{s} \neq 0$:

$$m_{\text{ef}}\dot{s}\ddot{s} = mg\sin\theta\dot{s} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\ddot{s} = \frac{g\sin\theta(M+m)}{M + m\sin^2\theta}.} \tag{8.9}$$

A continuidade estende o resultado ao instante inicial. Então

$$\ddot{X} = -\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}. \tag{8.10}$$

O vetor tangente para baixo é $\hat{\boldsymbol{t}} = (\cos\theta, -\sin\theta)$ e a normal da face é $\hat{\boldsymbol{n}} = (\sin\theta, \cos\theta)$. Pela projeção normal da segunda lei do bloco,

$$m\ddot{X}\sin\theta = N - mg\cos\theta, \tag{8.11}$$

$$N = \boxed{\frac{mMg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}.} \tag{8.12}$$

A equação horizontal da cunha é $M\ddot{X} = -N\sin\theta$, confirmando a solução. A normal do piso é $N_f = Mg + N\cos\theta > 0$, de modo que o apoio permanece.

Limites. Para $M \to \infty$, $\ddot{X} \to 0$ e $\ddot{s} \to g\sin\theta$: rampa fixa. Para $\theta \to \pi/2$, o bloco cai verticalmente e não há recuo. Para $\theta \to 0$, a aceleração tende a zero para um trecho de comprimento fixo; fixar $h > 0$ nesse limite exige uma rampa de comprimento crescente.

Hipóteses e alcance. Cunha puramente translacional, rampa reta de inclinação constante, atritos nulos, contato mantido e bloco ainda sobre a face. Se a cunha estiver fixada, sua força de apoio horizontal será externa e P_x do conjunto bloco-cunha não será conservado.

O roteiro que reaparece em muitos problemas

Escreva a posição absoluta como posição do suporte mais posição relativa. Use P_x para eliminar a velocidade do suporte. Substitua na energia completa. Só depois calcule forças de contato, se forem pedidas. Uma normal desconhecida não é motivo para abandonar uma conservação disponível.

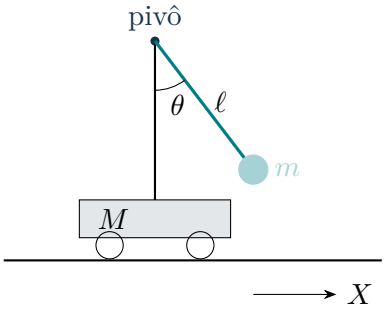
CAPÍTULO 9

Pêndulo em carrinho: apoio que responde

9.1 Geometria e momento horizontal

Um carrinho de massa M move-se horizontalmente sem atrito. Um pêndulo de massa pontual m, fio ideal de comprimento ℓ e pivô no carrinho oscila num plano vertical. O carrinho não gira. X é a posição do pivô e θ é o ângulo do fio com a vertical descendente, positivo para a direita.

$$x_m = X + \ell \sin\theta, \qquad y_m = -\ell \cos\theta. \tag{9.1}$$



Por ausência de força externa horizontal,

$$P = (M+m)\dot{X} + m\ell\cos\theta\dot{\theta} = \text{constante}. \tag{9.2}$$

Logo,

$$\boxed{\dot{X} = \frac{P}{M+m} - \frac{m\ell}{M+m}\cos\theta\dot{\theta}.} \tag{9.3}$$

Integrando,

$$X + \frac{m\ell}{M+m}\sin\theta = X_0 + \frac{P}{M+m}t. \tag{9.4}$$

O lado esquerdo é a coordenada horizontal do CM, a menos de constantes fixas do carrinho. O deslocamento do carrinho é determinado pelo ângulo mesmo sem resolver $\theta(t)$.

9.2 Energia reduzida e equação não linear

As velocidades da massa são

$$\dot{x}_m = \dot{X} + \ell\cos\theta\dot{\theta}, \qquad \dot{y}_m = \ell\sin\theta\dot{\theta}. \tag{9.5}$$

Portanto,

$$K = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\ell\cos\theta\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 \tag{9.6}$$

$$= \frac{P^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}A(\theta)\dot{\theta}^2, \tag{9.7}$$

$$A(\theta) = m\ell^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right). \tag{9.8}$$

Com $U = mg\ell(1-\cos\theta)$, a energia total é

$$\boxed{E = \frac{P^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}A(\theta)\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta).} \tag{9.9}$$

Derivar a parte variável de (9.9) em um trecho com $\dot{\theta} \neq 0$ dá

$$A\ddot{\theta} + \frac{1}{2}A'\dot{\theta}^2 + mg\ell\sin\theta = 0. \tag{9.10}$$

Ela se prolonga por continuidade aos pontos de retorno. Como $A' = 2m\ell^2[m/(M+m)]\sin\theta\cos\theta$,

$$\boxed{\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right)\ddot{\theta} + \frac{m}{M+m}\sin\theta\cos\theta\dot{\theta}^2 + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.} \tag{9.11}$$

Alternativamente, as equações de Newton projetadas na tangente e no eixo horizontal levam ao mesmo resultado. Eliminar uma velocidade conservada na energia funciona aqui porque o parâmetro P aparece como um termo constante; em problemas gerais, a redução de uma coordenada cíclica na Lagrangiana exige o procedimento de Routh, e não uma substituição sem cuidado.

9.3 Pequenas oscilações e velocidade no ponto mais baixo

Para $|\theta| \ll 1$, despreze termos de ordem superior a um em θ e $\dot{\theta}$. Obtemos

$$\frac{M}{M+m}\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0, \qquad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell M}{g(M+m)}}.} \tag{9.12}$$

O período é menor que o do apoio fixo. O recuo reduz a inércia efetiva da coordenada angular. No limite $M \gg m$, recuperamos $2\pi\sqrt{\ell/g}$. O limite formal $M \to 0$ é singular: a aproximação de pequeno ângulo precisa ser tomada com $M > 0$ fixo, e o modelo ideal do suporte sem massa requer outra análise no limite exato.

Se o sistema começa em repouso em θ_0, então $P = 0$. No ponto mais baixo,

$$mg\ell(1-\cos\theta_0) = \frac{1}{2}m\ell^2\frac{M}{M+m}\dot{\theta}_b^2, \tag{9.13}$$

de onde

$$\boxed{\dot{\theta}_b^2 = \frac{2g(M+m)}{\ell M}(1-\cos\theta_0).} \tag{9.14}$$

As velocidades horizontais nesse instante são

$$\dot{X}_b = -\frac{m\ell}{M+m}\dot{\theta}_b, \qquad v_{m,b} = \frac{M\ell}{M+m}\dot{\theta}_b. \tag{9.15}$$

A velocidade angular não deve ser multiplicada simplesmente por ℓ para obter a velocidade da massa no laboratório: o pivô também se move.

9.4 Tensão e admissibilidade do vínculo

O vetor radial do pivô para a massa é $\hat{\boldsymbol{e}}_r = (\sin\theta, -\cos\theta)$. A aceleração radial absoluta contém a aceleração do carrinho:

$$\boldsymbol{a}_m \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r = \ddot{X}\sin\theta - \ell\dot{\theta}^2. \tag{9.16}$$

Pela segunda lei radial,

$$m(\ddot{X}\sin\theta - \ell\dot{\theta}^2) = mg\cos\theta - \mathcal{T}, \tag{9.17}$$

logo

$$\boxed{\mathcal{T} = mg\cos\theta + m\ell\dot{\theta}^2 - m\ddot{X}\sin\theta.} \tag{9.18}$$

Um fio só pode exercer tração: se a solução exigir $\mathcal{T} < 0$, o fio fica frouxo e essas equações de comprimento fixo deixam de valer. Uma haste ideal rígida admite compressão e não tem a mesma restrição. Para oscilação liberada do repouso com $|\theta_0| < \pi/2$, o ramo usual de movimento tem fio tensionado.

Hipóteses e alcance. Pivô solidário ao carrinho, fio sem massa, movimento plano, nenhuma força externa horizontal e nenhum trabalho de motor no pivô. A energia se conserva para carrinho e pêndulo juntos, embora a tensão possa transferir energia entre eles.

Pergunta de treinador

Antes de resolver, pergunte: o apoio tem massa finita e liberdade de movimento? Se tem, a fórmula do pêndulo preso não pode ser usada por memória. A cinemática do ponto de suspensão é parte do problema, não uma correção posterior.

CAPÍTULO 10

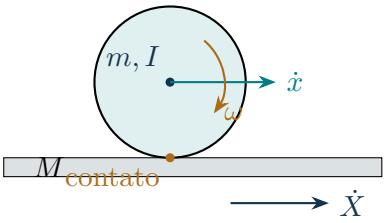
Rolamento em plataforma móvel

10.1 O vínculo de não deslizamento é relativo ao contato

Um corpo circular rígido, de massa m, raio a e inércia $I = \kappa m a^2$ por seu centro, rola sobre uma plataforma horizontal de massa M, livre para transladar sem atrito com o piso. As coordenadas dos CMs são x para o corpo e X para a plataforma. Tome ω positivo no sentido horário. O ponto inferior do corpo tem velocidade $\dot{x} - a\omega$.

$$\boxed{\dot{x} - a\omega = \dot{X}.} \tag{10.1}$$

No piso fixo, $\dot{X} = 0$ e recuperamos $\dot{x} = a\omega$. Sobre plataforma móvel, a velocidade que determina a rotação é a relativa $\dot{x} - \dot{X}$.



Defina $q = x - X$ e a coordenada horizontal global

$$R = \frac{mx + MX}{m + M}, \qquad x = R + \frac{M}{m+M}q, \quad X = R - \frac{m}{m+M}q. \tag{10.2}$$

A translação das duas massas já tem forma de König:

$$K_{\text{trans}} = \frac{1}{2}(m+M)\dot{R}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{q}^2, \qquad \mu = \frac{mM}{m+M}. \tag{10.3}$$

Por (10.1), $\omega = \dot{q}/a$. Portanto,

$$\boxed{K = \frac{P^2}{2(m+M)} + \frac{1}{2}\left(\mu + \frac{I}{a^2}\right)\dot{q}^2.} \tag{10.4}$$

A massa efetiva relativa é $m_q = \mu + \kappa m$. Ela combina o recuo translacional com a rotação.

10.2 Uma liberação de energia entre corpo e suporte

Suponha que uma mola horizontal ideal, de energia inicial E_s, conecte o centro do corpo a um ponto da plataforma. O sistema parte do repouso e rola sem deslizar; considere o instante em que a mola atinge seu comprimento natural. Não há resultante externa horizontal, logo $P = 0$. Admitindo que não houve dissipação,

$$\boxed{\dot{q} = \sqrt{\frac{2E_s}{\mu + I/a^2}}, \quad \dot{x} = \frac{M}{m+M}\dot{q}, \quad \dot{X} = -\frac{m}{m+M}\dot{q}, \quad \omega = \frac{\dot{q}}{a}.} \tag{10.5}$$

O sinal de $\dot{q}$ é escolhido de acordo com o sentido da liberação. Para $M \to \infty$, $m_q \to m(1+\kappa)$, o resultado de rolamento em suporte fixo.

10.3 Atrito estático pode realizar trabalho sobre uma parte

Se f é a força de atrito horizontal sobre o corpo, a plataforma recebe $-f$. Como os dois pontos em contato têm a mesma velocidade $\dot{X}$,

$$\mathcal{P}_{\text{atrito,corpo}} = f\dot{X}, \qquad \mathcal{P}_{\text{atrito,plataforma}} = -f\dot{X}. \tag{10.6}$$

A potência total do par é zero, mas cada potência pode ser não nula. Assim, "atrito estático não realiza trabalho" não é uma afirmação geral. Sobre piso fixo ideal ele tem potência nula porque o ponto de contato do corpo está parado; sobre apoio móvel pode transferir energia.

Para uma força elástica horizontal F sobre o centro do corpo, tome f positivo para a direita. A força total na plataforma é $-F - f$. As equações são

$$m\ddot{x} = F + f, \qquad M\ddot{X} = -F - f, \qquad I\dot{\omega} = -af. \tag{10.7}$$

Derive o vínculo: $\ddot{q} = a\dot{\omega} = -a^2 f/I$. Como $P = 0$ implica $\ddot{x} = [M/(m+M)]\ddot{q}$, a primeira equação dá

$$\left(\mu + \frac{I}{a^2}\right)\ddot{q} = F, \qquad \boxed{f = -\frac{I/a^2}{\mu + I/a^2}F.} \tag{10.8}$$

Para contato horizontal com mola também horizontal, a normal é $N = mg$. Se o coeficiente de atrito estático é μ_s, o rolamento ideal só é admissível enquanto

$$\boxed{|f| \le \mu_s mg.} \tag{10.9}$$

Se falhar, haverá deslizamento, dissipação e o vínculo (10.1) deverá ser substituído por uma lei de atrito e equações independentes de translação e rotação.

Hipóteses e alcance. Corpo circular rígido, plataforma puramente translacional, contato mantido e atrito estático suficiente. A conservação horizontal vale mesmo com deslizamento, mas a redução da energia por $\omega = \dot{q}/a$ e sua conservação sem dissipação não valem nesse ramo.

Como reconhecer

Uma roda sobre um suporte que se move pede primeiro a igualdade das velocidades dos pontos de contato. Depois, escreva o CM do conjunto. Usar $v = a\omega$ no laboratório por reflexo é o erro que destrói o restante da solução.

CAPÍTULO 11

Limites do modelo: sistemas abertos e massa variável

11.1 Por que a relação entre momento e velocidade do CM muda

Para um sistema material fechado, seguimos as mesmas partículas e M é constante. Um foguete, porém, costuma ser definido como a massa que *ainda está no veículo*; suas partículas mudam com o tempo.

Em um volume de controle fixo $\mathcal{V}$, defina

$$M_{\mathcal{V}} = \int_{\mathcal{V}} \rho \, \mathrm{d}V, \quad M_{\mathcal{V}} \boldsymbol{R}_{\mathcal{V}} = \int_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{r} \, \mathrm{d}V, \quad \boldsymbol{P}_{\mathcal{V}} = \int_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}V. \tag{11.1}$$

Da continuidade $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0$, integre por partes o primeiro momento. Em componentes, $\partial_j (r_a \rho v_j) = \rho v_a + r_a \partial_j (\rho v_j)$, logo

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M_{\mathcal{V}} \boldsymbol{R}_{\mathcal{V}}) = \boldsymbol{P}_{\mathcal{V}} - \oint_{\partial \mathcal{V}} \rho \boldsymbol{r} (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}) \, \mathrm{d}A. \tag{11.2}$$

Também $\dot{M}_{\mathcal{V}} = - \oint \rho (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}) \, \mathrm{d}A$. Combinando,

$$\boxed{M_{\mathcal{V}} \dot{\boldsymbol{R}}_{\mathcal{V}} = \boldsymbol{P}_{\mathcal{V}} - \oint_{\partial \mathcal{V}} \rho (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_{\mathcal{V}}) (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}) \, \mathrm{d}A.} \tag{11.3}$$

Há fluxo de primeiro momento de massa. Portanto, não se pode transportar sem justificativa a identidade de sistema fechado para um conjunto cuja composição muda.

11.2 Balanço de momento com fluxo

Considere um volume de controle que pode mover sua fronteira com velocidade local $\boldsymbol{v}_b$, mas expresse todas as velocidades de matéria no laboratório inercial. Durante $\mathrm{d}t$, a massa que cruza a área $\mathrm{d}A$ é $\rho [(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_b) \cdot \boldsymbol{n}] \, \mathrm{d}A \, \mathrm{d}t$. Essa massa transporta momento igual à massa vezes $\boldsymbol{v}$. O balanço é

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\mathcal{V}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}} - \oint_{\partial \mathcal{V}} \rho \boldsymbol{v} [(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_b) \cdot \boldsymbol{n}] \, \mathrm{d}A.} \tag{11.4}$$

Saída tem fluxo positivo e retira momento; entrada tem fluxo negativo e acrescenta. As forças externas devem incluir forças de pressão e de contato na fronteira, quando presentes.

11.3 Foguete: derivação a partir de um sistema fechado curto

Um foguete de massa instantânea m move-se com velocidade v. Durante $\mathrm{d}t$, ejeta massa $-\mathrm{d}m > 0$, com velocidade relativa $-u$ para trás, $u > 0$. Antes da ejeção o momento é mv. Após a ejeção, a massa remanescente tem velocidade $v + \mathrm{d}v$ e o gás tem velocidade $v - u$, desprezando correções de segunda ordem:

$$P_{\mathrm{depois}} = (m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v) + (-\mathrm{d}m)(v - u) \tag{11.5}$$

$$= mv + m \, \mathrm{d}v + u \, \mathrm{d}m + O(\mathrm{d}m \, \mathrm{d}v). \tag{11.6}$$

O impulso externo é $F^{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$, portanto

$$\boxed{m\dot{v} = F^{\text{ext}} - u\dot{m}.} \tag{11.7}$$

No espaço livre, com u constante e $F^{\text{ext}} = 0$,

$$\mathrm{d}v = -u\frac{\mathrm{d}m}{m} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_f - v_i = u\ln\frac{m_i}{m_f}.} \tag{11.8}$$

O foguete sozinho não conserva momento; o sistema foguete mais gás ejetado conserva, se isolado. Escrever $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t = F^{\text{ext}}$ para o foguete sem contabilizar fluxo dá uma equação errada. Energia de propulsão vem de uma fonte interna e não pode ser deduzida de conservação da energia cinética.

Hipóteses e alcance. Ejeção colinear, velocidade relativa de escape prescrita, ausência de termos de pressão adicionais na forma simplificada e descrição newtoniana. O balanço integral é a ferramenta geral; a equação do foguete é uma especialização.

Quando usar. Sempre que aparecer entrada de areia, perda de massa, jato, corrente ou corrente de elos, pergunte se o sistema escolhido segue as mesmas partículas. Se não, inclua o fluxo ou amplie o sistema para torná-lo material.

CAPÍTULO 12

Estratégia olímpica e treino de síntese

12.1 Reconhecer a estrutura antes de calcular

Há um apoio livre ou um objeto que recua? Escreva a coordenada do CM na direção sem força externa. Ela liga deslocamentos e costuma eliminar uma incógnita antes da energia.

O problema pede energia dissipada ou velocidade após explosão? Separe $P^2/(2M)$ de K_{CM}. O momento fixa a primeira parcela; restituição, engate ou energia liberada determina a segunda.

O choque é fora do centro? Espere translação e rotação. Use impulso linear para o CM, impulso angular sobre o CM e restituição no contato. Se há pivô fixo, use momento angular sobre ele para eliminar seu impulso e abandone a conservação de momento linear do subsistema.

Só importa a separação de dois corpos? Use $\boldsymbol{r}$ e μ. A soma resolve a trajetória do CM; a diferença resolve a dinâmica relativa. Forças externas iguais por unidade de massa podem desaparecer da equação relativa.

O vínculo liga um corpo a um suporte que se move? Escreva posições absolutas antes das velocidades. A potência de uma força de vínculo em uma parte pode não ser zero; sua soma no sistema completo pode ser.

O enunciado muda de referencial? Declare qual origem se move, se os eixos giram e onde cada velocidade é medida. O CM remove a translação global, mas não remove a rotação nem todos os movimentos internos.

Um protocolo de resolução em seis linhas

1. Delimite o sistema e liste as forças externas.
2. Declare referencial, eixos e origem angular.
3. Escreva coordenadas independentes e vínculos geométricos.
4. Identifique componentes de $\boldsymbol{P}$, de $\boldsymbol{L}$ e energia realmente conservadas.
5. Elimine velocidades globais; resolva o movimento relativo.
6. Verifique dimensões, sinais, limites e admissibilidade do contato.

12.2 Erros que uma solução bem apresentada deve evitar

1. **Média de velocidades sem massas.** $\boldsymbol{V}$ é ponderada; só coincide com média aritmética para massas iguais.
2. **Chamar força interna de irrelevante.** Ela desaparece da translação global, mas pode mudar rotação, deformação e energia relativa.
3. **Conservar tudo porque há "sem atrito".** Pode haver força externa horizontal, torque de apoio e trabalho de motor. Identifique cada balanço separadamente.
4. **Aplicar $K = I_O\omega^2/2$ sem cinemática.** Uma origem móvel geralmente exige termo translacional e cruzado.

5. **Tratar a normal como sempre sem trabalho.** Isso depende da velocidade do ponto de aplicação e do sistema escolhido.

6. **Aceitar uma solução fora do ramo físico.** $N \geq 0$, tensão de fio $\mathcal{T} \geq 0$ e $|f| \leq \mu_s N$ são condições do vínculo, não detalhes opcionais.

12.3 Problemas de síntese para resolver sem consulta

Os três problemas seguintes são autorais e não são reproduções de provas oficiais. Resolva primeiro; as pistas e conferências vêm depois.

A. Plataforma, pessoa e massa pendurada

Uma plataforma de massa M pode mover-se horizontalmente sem atrito. Uma pessoa de massa m caminha sobre ela, deslocando-se de d em relação à plataforma. Um pêndulo de massa μ e comprimento ℓ está preso à plataforma. O sistema parte com momento horizontal zero. No instante final, o pêndulo faz ângulo θ com a vertical; inicialmente estava na vertical. Encontre o deslocamento da plataforma sem resolver a dinâmica da pessoa ou do pêndulo.

B. Projétil que se incorpora a uma barra livre

Uma barra uniforme de massa M e comprimento ℓ está em repouso em mesa horizontal sem atrito. Um projétil de massa m e velocidade $u\hat{\boldsymbol{x}}$ atinge a barra em $y = b$ e fica preso. Encontre a velocidade do novo CM, a velocidade angular e a energia cinética perdida. A barra inicialmente está na direção y e $|b| \leq \ell/2$.

C. Gravidade binária e periastro

Duas massas m_1, m_2 chegam do infinito com velocidade relativa v_∞ e parâmetro de impacto $b > 0$. Só interagem gravitacionalmente. Encontre a distância mínima r_p entre elas. Discuta por que a aproximação de "um corpo fixo" pode falhar para massas comparáveis.

12.4 Pistas e conferências

A - Pista. Escreva as três posições horizontais absolutas. A pessoa muda sua coordenada relativa em d; a massa pendurada muda em $\ell \sin\theta$.

$$0 = \Delta[(M + m + \mu)X + m x_{\text{pessoa,rel}} + \mu\ell \sin\theta], \tag{12.1}$$

$$\boxed{\Delta X = -\frac{md + \mu\ell \sin\theta}{M + m + \mu}.} \tag{12.2}$$

O movimento vertical e o trabalho da pessoa não alteram essa conclusão horizontal. A posição de cada CM interno da plataforma é considerada fixa em relação a ela.

B - Pista. O novo CM não é o antigo centro da barra. Separe a translação global e calcule a inércia de barra mais projétil em relação ao novo CM.

Defina $S = M + m$ e $\mu_b = mM/S$. No instante do choque, $y_C = mb/S$ e $V_C = mu/S$. A inércia

final é

$$I_f = \frac{M\ell^2}{12} + M\left(\frac{mb}{S}\right)^2 + m\left(\frac{Mb}{S}\right)^2 \tag{12.3}$$

$$= \frac{M\ell^2}{12} + \mu_b b^2. \tag{12.4}$$

O momento angular inicial sobre o novo CM é $L_{C,z} = -\mu_b b u$. Como não há torque externo perpendicular à mesa,

$$\boxed{\omega = -\frac{\mu_b b u}{I_f}, \qquad V_C = \frac{mu}{S}.} \tag{12.5}$$

Usando König para a energia final,

$$K_i - K_f = \frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}SV_C^2 - \frac{1}{2}I_f\omega^2 \tag{12.6}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}\mu_b u^2\,\frac{M\ell^2/12}{M\ell^2/12 + \mu_b b^2}.} \tag{12.7}$$

Para $b = 0$, não há rotação e a perda é $\mu_b u^2/2$. Fora do centro, parte da energia relativa sobrevive como rotação. Esse modelo de incorporação é diferente do choque de restituição local do exemplo 5.

C - Pista. No infinito $U = 0$; use energia relativa e momento angular relativo, e imponha $\dot{r} = 0$ no periastro.

Com $S = m_1 + m_2$ e $\mu = m_1 m_2/S$,

$$E_{\text{rel}} = \frac{1}{2}\mu v_\infty^2, \qquad L = \mu b v_\infty. \tag{12.8}$$

No periastro,

$$\frac{1}{2}\mu v_\infty^2 = \frac{\mu b^2 v_\infty^2}{2r_p^2} - \frac{Gm_1m_2}{r_p}. \tag{12.9}$$

Multiplicando por $2r_p^2/\mu$ e usando $m_1m_2/\mu = S$,

$$v_\infty^2 r_p^2 + 2GSr_p - b^2 v_\infty^2 = 0. \tag{12.10}$$

A raiz positiva é

$$\boxed{r_p = \sqrt{b^2 + \left(\frac{GS}{v_\infty^2}\right)^2} - \frac{GS}{v_\infty^2}.} \tag{12.11}$$

Para $G \to 0$, $r_p \to b$. Cada corpo se move em torno do CM e a dinâmica relativa envolve S, não apenas a massa de um alvo supostamente fixo. Corpos de raio finito colidem se r_p não exceder a soma dos raios; nesse caso a órbita pontual deixa de descrever o contato.

Fontes, alcance e uso do material

As derivações e exemplos deste caderno foram elaborados para treinamento. O texto não transcreve questões oficiais nem atribui soluções autorais a bancas. As fontes abaixo orientam o enquadramento curricular, não substituem as demonstrações expostas.

[1] **International Physics Olympiad.** *Statutes and Syllabus*, especialmente introdução e habilidades teóricas em mecânica. Página oficial consultada em 9 de outubro de 2026.

https://www.ipho-new.org/statutes-syllabus/

[2] **Sociedade Brasileira de Física.** *Programa IPhO*, página do portal de olimpíadas com conteúdo de mecânica e corpos rígidos. Referência de conteúdo disponibilizada no portal de 2021, sem tratá-la como edital de uma edição futura. Consultada em 9 de outubro de 2026.

https://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2021/index.php/programa-ipho.html

Sobre o nível de matemática. O tensor de inércia, a regra completa de referenciais girantes e o balanço integral de sistemas abertos ampliam a compreensão do modelo. Não são uma afirmação de que todas essas ferramentas serão cobradas dessa forma em TBF/IPhO. Em uma prova, use a ferramenta mais curta que preserve a física e as condições de validade.

Sobre rigor e idealizações. "Derivação completa" significa partir das definições e leis do modelo declarado, mostrando cancelamentos e hipóteses. Não significa derivar as leis de Newton nem incluir toda a física microscópica do choque ou do contato. Restituição, rigidez, não deslizamento e ejeção prescrita são modelos constitutivos ou vínculos; sua admissibilidade foi explicitada ao longo do texto.

O objetivo do treino. Uma solução de alto nível deve mostrar o sistema escolhido, a conservação disponível e o motivo de ela valer. Uma fórmula correta aplicada fora de suas hipóteses pode dar um resultado plausível e ainda assim estar errada. Use os testes de limite como parte da solução, não apenas como conferência estética.

CAPÍTULO 13

Formulário fundamental

Todas as relações abaixo vêm acompanhadas das condições que autorizam seu uso.

13.1 Definição e coordenadas internas

Sistema material de massa total constante

$$M = \sum_i m_i = \int \mathrm{d}m,$$
$$\boldsymbol{R} = \frac{\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}{M} = \frac{\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m}{M},$$
$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\rho}_i, \quad \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_i,$$
$$\sum_i m_i \boldsymbol{\rho}_i = \boldsymbol{0}, \quad \sum_i m_i \boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{0}.$$

Condição: massas positivas, finitas; para as identidades de velocidades, siga as mesmas partículas de massas constantes. Agrupamento: $\boldsymbol{R} = \sum_a M_a \boldsymbol{R}_a / M$.

$$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s \quad \text{(fio)}, \qquad \mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}A \quad \text{(lâmina)}, \qquad \mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V \quad \text{(volume)},$$
$$\mathrm{d}A_{\text{polar}} = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi, \qquad \mathrm{d}V_{\text{cil}} = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}V_{\text{esf}} = r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

Condição: escolha a medida da geometria real; a densidade pode variar. Homogeneidade permite cancelá-la somente quando for comum às partes comparadas.

13.2 Dinâmica e impulso

Referencial inercial e sistema fechado

$$\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}, \qquad \dot{\boldsymbol{P}} = M\boldsymbol{A} = \boldsymbol{F}^{\text{ext}},$$
$$\Delta\boldsymbol{P} = \boldsymbol{J}^{\text{ext}} = \int \boldsymbol{F}^{\text{ext}}\,\mathrm{d}t,$$
$$F_e^{\text{ext}} = 0 \Longrightarrow P_e = \text{constante}, \quad R_e = R_{e,0} + \frac{P_e}{M}t.$$

Condição: cancelamento das forças internas por ação e reação. A direção $\hat{\boldsymbol{e}}$ é fixa; conservar uma componente não exige força total nula. Para aproximação impulsiva, só despreze um impulso demonstravelmente pequeno.

Em gravidade uniforme: $\boldsymbol{F}_g = M\boldsymbol{g}$, $U_g = MgY$, $\boldsymbol{\tau}_C^{(g)} = \boldsymbol{0}$. Sem outras forças, $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{g}$. Campo não uniforme pode impedir a substituição do corpo por massa pontual para calcular força e torque.

13.3 König e balanço de energia

Decomposição cinemática, sem exigência de rigidez

$$K = \frac{1}{2}MV^2 + K_{\mathrm{CM}} = \frac{P^2}{2M} + K_{\mathrm{CM}},$$
$$K_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{2}\sum_i m_i u_i^2 = \frac{1}{2M}\sum_{i<j} m_i m_j |\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j|^2,$$
$$K \geq \frac{P^2}{2M} \quad \text{(igualdade: todas as velocidades iguais)},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}MV^2\right) = \boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}} \cdot \boldsymbol{V},$$
$$\dot{K} = \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \boldsymbol{v}_i.$$

Condição: massas constantes. A resultante pelo deslocamento do CM fornece variação da energia translacional, não necessariamente o trabalho real total. $K + U$ se conserva apenas sem trabalho dissipativo ou fornecimento externo não contabilizado e com potencial sem dependência temporal.

13.4 Momento angular: origem e derivada

Eixos não girantes; torques internos cancelados

$$\boldsymbol{L}_O = (\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_O) \times \boldsymbol{P} + \boldsymbol{L}_C,$$
$$\boldsymbol{L}_C = \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \boldsymbol{u}_i,$$
$$O \text{ fixo inercial}: \quad \dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{\tau}_O^{\mathrm{ext}},$$
$$C \text{ móvel}: \quad \dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{\tau}_C^{\mathrm{ext}}.$$

Condição: para forças internas ponto a ponto, ação e reação central. Torque nulo conserva o vetor; torque projetado nulo conserva a componente no eixo fixo correspondente. O CM pode acelerar.

$$\boldsymbol{L}_Q^{\mathrm{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times m_i \boldsymbol{v}_i,$$
$$\dot{\boldsymbol{L}}_Q^{\mathrm{abs}} = \boldsymbol{\tau}_Q^{\mathrm{ext}} - \boldsymbol{v}_Q \times \boldsymbol{P},$$
$$\boldsymbol{L}_Q^{\mathrm{rel}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{q}) \times m_i (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q),$$
$$\dot{\boldsymbol{L}}_Q^{\mathrm{rel}} = \boldsymbol{\tau}_Q^{\mathrm{ext}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{q}) \times \boldsymbol{a}_Q.$$

Condição: Q pode mover-se, mas os eixos usados nessas derivadas não giram. Não apague os termos corretivos sem demonstrar que seus produtos vetoriais são nulos.

13.5 Corpo rígido, inércia e Steiner

Movimento plano de corpo rígido

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_i &= \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}_i, \\ I_C &= \int \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m, \qquad K = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2, \\ L_{C,z} &= I_C \omega, \qquad \tau_{C,z} = I_C \alpha, \\ I_O &= I_C + M d^2. \end{aligned}$$

Condição: I_C constante e eixo perpendicular fixo em orientação para a forma escalar dinâmica. Steiner exige eixos paralelos, um deles por C, com distância perpendicular d.

Para um ponto Q ligado ao corpo, com $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{q}$:

$$\begin{aligned} \mathsf{I}_Q &= \mathsf{I}_C + M[d^2 \mathbb{1} - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}], \\ \boldsymbol{L}_C &= \mathsf{I}_C \boldsymbol{\omega}, \qquad K_{\mathrm{CM}} = \tfrac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathsf{I}_C \boldsymbol{\omega}, \\ K &= \tfrac{1}{2} M v_Q^2 + \tfrac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathsf{I}_Q \boldsymbol{\omega} + M \boldsymbol{v}_Q \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{d}). \end{aligned}$$

Condição: rigidez para a cinemática; Q solidário ao corpo para a última expressão. Rotação pura sobre eixo fixo: $K = I_Q \omega^2/2$. Em três dimensões, $\boldsymbol{L}$ não precisa ser paralelo a $\boldsymbol{\omega}$.

Inércias usuais por eixos centrais. Barra uniforme, perpendicular à barra: $M\ell^2/12$. Aro fino, normal ao plano: Ma^2. Disco/cilindro maciço, eixo de simetria: $Ma^2/2$. Esfera maciça, diâmetro: $2Ma^2/5$. Casca esférica fina, diâmetro: $2Ma^2/3$. Todas pressupõem densidade uniforme e geometria ideal indicada.

13.6 Dois corpos e massa reduzida

Massas constantes; $r = r_1 - r_2$

$$\begin{aligned} M &= m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}, \\ \boldsymbol{r}_1 &= \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{M} \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{M} \boldsymbol{r}, \\ K &= \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} \mu |\dot{\boldsymbol{r}}|^2, \\ \mu \ddot{\boldsymbol{r}} &= \boldsymbol{F}_{12} + \frac{m_2}{M} \boldsymbol{F}_1^{\mathrm{ext}} - \frac{m_1}{M} \boldsymbol{F}_2^{\mathrm{ext}}, \\ \boldsymbol{L}_C &= \mu \boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{r}}. \end{aligned}$$

Condição: ação e reação para $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$. Sem termo externo relativo e com $\boldsymbol{F}_{12} = -\nabla U(r)$, a coordenada relativa é uma partícula efetiva de massa μ em potencial U.

$$L = \mu r^2 \dot{\phi}, \quad E_{\text{rel}} = \tfrac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + U_{\text{ef}}(r),$$
$$U_{\text{ef}} = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}, \quad \mu \ddot{r} = -U'_{\text{ef}},$$
$$U'_{\text{ef}}(r_0) = 0 \quad \text{(órbita circular)}, \qquad U''_{\text{ef}}(r_0) > 0 \quad \text{(estabilidade radial)}.$$

Condição: força central e ausência de torques relativos externos; conservação de energia também exige potencial independente de tempo e ausência de dissipação.

13.7 Colisões

Choque unidimensional, impulso externo desprezível

$$V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}, \qquad u = v_1 - v_2 > 0,$$
$$v'_1 - v'_2 = -eu,$$
$$v'_1 = V - \frac{m_2}{m_1 + m_2} eu, \qquad v'_2 = V + \frac{m_1}{m_1 + m_2} eu,$$
$$K_i - K_f = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)u^2.$$

Condição: restituição normal prescrita; para choque passivo usual, $0 \le e \le 1$. Em corpo extenso, use velocidades dos pontos de contato. $e = 0$ não implica engate permanente em todo modelo.

Partícula contra corpo livre inicialmente parado, impulso normal J, braço b e inércia planar I:

$$m_*^{-1} = m^{-1} + M^{-1} + b^2/I, \quad J = (1+e)m_* u, \quad K_i - K_f = \tfrac{1}{2} m_* (1 - e^2) u^2.$$

Condição: contato liso, braço fixo durante o choque e ausência de impulso externo na direção relevante; sinal de ω vem de $\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{J}$.

13.8 Referenciais e forças de inércia

Mudança galileana: W constante e eixos paralelos

$$\boldsymbol{v}'_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{W}, \qquad \boldsymbol{P}' = \boldsymbol{P} - M\boldsymbol{W},$$
$$K' = K - \boldsymbol{W} \cdot \boldsymbol{P} + \tfrac{1}{2} M W^2, \qquad K'_{\text{CM}} = K_{\text{CM}}.$$

Condição: dois referenciais inerciais. O referencial que acompanha C é inercial somente se $\boldsymbol{A} = 0$.

Para origem translacional acelerada $\boldsymbol{q}(t)$, sem rotação:

$$\boldsymbol{F}_{i,\text{in}} = -m_i \ddot{\boldsymbol{q}}, \qquad M\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{F}^{\text{ext}} - M\ddot{\boldsymbol{q}}.$$

Para eixos com velocidade angular $\boldsymbol{\Omega}$:

$$\dot{\boldsymbol{b}}_{\text{lab}} = \dot{\boldsymbol{b}}_{\text{rot}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{b},$$
$$\boldsymbol{a}_i = \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{a}'_i + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'_i + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}'_i + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'_i).$$

Condição: $\boldsymbol{r}_i'$ e suas derivadas são relativos à origem e aos eixos especificados. Forças de inércia são o negativo dos termos adicionais multiplicados por m_i. Derivadas angulares em eixos girantes também requerem a regra de transporte.

13.9 Vínculos móveis: relações prontas para reconhecer

Cunha livre: bloco m, suporte M, inclinação θ

$$x_b = X + s\cos\theta, \quad y_b = -s\sin\theta,$$
$$P_x = 0 \Rightarrow \dot{X} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s},$$
$$m_{\text{ef}} = m\frac{M + m\sin^2\theta}{M+m}, \quad \dot{s}^2 = \frac{2gh(M+m)}{M + m\sin^2\theta},$$
$$\ddot{s} = \frac{g\sin\theta(M+m)}{M + m\sin^2\theta}.$$

Condição: sem atrito, cunha apenas translacional, rampa reta, repouso inicial, contato mantido. $\dot{s}$ é velocidade relativa à cunha.

Pêndulo em carrinho livre: comprimento ℓ

$$P_x = (M+m)\dot{X} + m\ell\cos\theta\dot{\theta},$$
$$A(\theta) = m\ell^2\left(1 - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right),$$
$$E = \frac{P_x^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}A(\theta)\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta),$$
$$T_{\text{pequeno}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell M}{g(M+m)}}.$$

Condição: carrinho sem atrito e sem rotação, fio/haste ideal com comprimento fixo, massa pendular pontual. Para fio, exige-se tensão não negativa; o período é de pequena amplitude, com $M > 0$ fixo.

Rolamento em plataforma livre

$$\dot{x} - a\omega = \dot{X} \quad (\omega \text{ horário positivo}), \qquad q = x - X,$$
$$K = \frac{P_x^2}{2(m+M)} + \frac{1}{2}\left(\frac{mM}{m+M} + \frac{I}{a^2}\right)\dot{q}^2.$$

Condição: não deslizamento, plataforma apenas translacional, contato mantido e $|f| \le \mu_s N$. O atrito estático pode transferir energia entre partes; sua potência total no contato ideal é zero.

Pêndulo físico com apoio fixo:

$$I_O = I_C + Md^2, \qquad I_O\ddot{\theta} = -Mgd\sin\theta, \qquad T_{\text{pequeno}} = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mgd}}.$$

Condição: eixo fixo, movimento plano, gravidade uniforme, $d > 0$, ausência de torque dissipativo e pequena amplitude para o período.

13.10 Sistemas abertos: incluir o fluxo

Volume de controle com fronteira de velocidade v_b

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\mathcal{V}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}^{\text{ext}} - \oint_{\partial\mathcal{V}} \rho\boldsymbol{v}[(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_b)\cdot\boldsymbol{n}]\,\mathrm{d}A.$$

Condição: velocidades absolutas em referencial inercial, normal orientada para fora, todas as forças de fronteira contabilizadas. Não usar automaticamente $\boldsymbol{P} = M\dot{\boldsymbol{R}}$ quando a composição do sistema varia.

Para volume fixo, a relação entre CM do conteúdo e seu momento é

$$M_{\mathcal{V}}\dot{\boldsymbol{R}}_{\mathcal{V}} = \boldsymbol{P}_{\mathcal{V}} - \oint_{\partial\mathcal{V}} \rho(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{\mathcal{V}})(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}A.$$

Para foguete unidimensional com escape relativo $-u$ e $\dot{m} < 0$:

$$m\dot{v} = F^{\text{ext}} - u\dot{m}, \qquad \Delta v = u\ln(m_i/m_f) \quad (F^{\text{ext}} = 0,\ u \text{ constante}).$$

Condição: modelo de ejeção indicado, sem termos de pressão extras. A conservação pertence ao sistema fechado foguete mais exaustão, não ao foguete isoladamente.

A verificação final de qualquer fórmula

Qual sistema? Qual referencial? Qual origem? Qual componente? Qual vínculo? Qual intervalo? Responder essas seis perguntas é parte da aplicação da relação, não uma observação posterior.